



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 2
по курсу «Языки и методы программирования»
«Разработка простейшего класса на языке Java»

Студент группы ИУ9-22Б Ивенкова О. В.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2024

1 Задание

Выполнение лабораторной работы заключается в составлении на языке Java следующего класса. Класс, представляющий успеваемость группы студентов по некоторому предмету, с операцией, вычисляющей оценку указанного студента. (Если отсортировать студентов по убыванию баллов, то первые 25% получают 5, следующие 25% – 4, и т.д.)

2 Результаты

Исходный код программы представлен в листингах 1– 2.

Листинг 1 — Реализация метода main во вспомогательном классе Test

```
1 public class Test {
2
3     public static void main(String [] args) {
4
5         Group A = new Group("A");
6         A.students[0] = 654;
7         A.students[1] = 434;
8         A.students[2] = 456;
9         A.students[3] = 897;
10        A.students[4] = 126;
11        A.students[5] = 847;
12        A.students[6] = 455;
13        A.students[7] = 167;
14
15        A.studNames[0] = "Anton";
16        A.studNames[1] = "Boris";
17        A.studNames[2] = "Klara";
18        A.studNames[3] = "Denis";
19        A.studNames[4] = "Elisey";
20        A.studNames[5] = "Ivan";
21        A.studNames[6] = "Georgiy";
22        A.studNames[7] = "Hariton";
23
24        System.out.println(A);
25
26        A.nameStud = "Klara";
27        A.scoreSort();
28        A.finishScore();
29
30        System.out.println(A);
31
32        System.out.println("Score of student " + A.nameStud + ": " + A.
33        getFinScore());
34    }
```

Листинг 2 — Реализация заданного класса

```
1 import java.util.Arrays;
2
3 public class Group {
4     private String nameGroup;
5     private int finScore;
6     public String nameStud;
7     public int [] students = new int [8];
8     public String [] studNames = new String [8];
9
10    public Group(String nameGroup)
11    {
12        this.nameGroup = nameGroup;
13    }
14
15    public void scoreSort(){
16        for (int i = 0; i < students.length - 1; i++) {
17            for(int j = 0; j < students.length - i - 1; j++) {
18                if(students[j + 1] < students[j]) {
19                    int swap = students[j];
20                    students[j] = students[j + 1];
21                    students[j + 1] = swap;
22
23                    String swapName = studNames[j];
24                    studNames[j] = studNames[j + 1];
25                    studNames[j + 1] = swapName;
26                }
27            }
28        }
29    }
30
31    public int finishScore()
32    {
33        for (int i = 0; i < 8; i++) {
34            if (studNames[i].equals(this.nameStud)) {
35                if (i >= 0.75 * 8) {
36                    this.finScore = 5;
37                } else if (i >= 0.5 * 8) {
38                    this.finScore = 4;
39                } else if (i >= 0.25 * 8) {
40                    this.finScore = 3;
41                } else {
42                    this.finScore = 2;
43                }
44            }
45        }
46        return this.finScore;
47    }
48
49    public int getFinScore(){
50        return this.finScore;
51    }
52
53    public String toString() {
54        return "("+Arrays.toString(studNames)+" , \n"+Arrays.toString(
55        students)+")";
56    }
```

Результат запуска представлен на рисунке 1.

```
/home/olga/Загрузки/jdk-21.0.2/bin/java -javaagent:/snap/intellij  
([Anton, Boris, Klara, Denis, Elisey, Ivan, Georgiy, Hariton],  
[654, 434, 456, 897, 126, 847, 455, 167])  
([Elisey, Hariton, Boris, Georgiy, Klara, Anton, Ivan, Denis],  
[126, 167, 434, 455, 456, 654, 847, 897])  
Score of student Klara: 4  
  
Process finished with exit code 0
```

Рис. 1 — Результат